

Servicios de vídeo

SERVICIOS DE RED E INTERNET

Servicios de Streaming: Más Allá de YouTube y Vimeo

- El streaming de vídeo ha revolucionado la forma en que consumimos contenido multimedia. Desde el entretenimiento hasta la educación y la comunicación corporativa, estas plataformas ofrecen soluciones avanzadas para la distribución de vídeo. Aunque YouTube y Vimeo son dos de los nombres más conocidos, el ecosistema de plataformas de streaming es mucho más amplio y diverso.

Tipos de Servicios de Streaming

- **Streaming en Directo (Live Streaming):** Permite la transmisión de vídeo en tiempo real, útil para eventos, conferencias, videojuegos o clases en vivo. Ejemplo: Twitch, Facebook Live.
- **Streaming Bajo Demanda (VOD - Video On Demand):** El contenido está almacenado y los usuarios pueden acceder a él cuando lo deseen. Ejemplo: Netflix, YouTube, Vimeo.

Plataformas de Streaming Más Importantes



YouTube

- General, desde entretenimiento hasta educación y marketing.
- **Ventajas:**
 - Gratuito para creadores y espectadores.
 - Gran audiencia potencial (más de 2.500 millones de usuarios activos).
 - Monetización mediante anuncios, membresías y donaciones.
 - Herramientas analíticas avanzadas.

Plataformas de Streaming Más Importantes



YouTube

- **Desventajas:**
Publicidad invasiva.
Restricciones de contenido y derechos de autor (puede eliminar vídeos automáticamente).
Limitaciones en la calidad del vídeo (compresión agresiva).

Plataformas de Streaming Más Importantes

Vimeo

- **Uso:** Profesional y empresarial, ideal para proyectos de alta calidad.
- **Ventajas:**
 - Sin publicidad.
 - Mejor calidad de vídeo que YouTube.
 - Herramientas avanzadas de privacidad y seguridad.
 - Soporte para vídeos 4K sin tanta compresión.
- **Desventajas:**
 - Planes de pago (limitaciones en el plan gratuito).
 - Menor visibilidad y tráfico comparado con YouTube.



Plataformas de Streaming Más Importantes

Twitch

- **Uso:** Streaming en vivo, especialmente para videojuegos y eSports.

Ventajas:

Gran comunidad de streamers y gamers.

Oportunidades de monetización a través de suscripciones y donaciones.

Interacción en tiempo real con la audiencia (chat en vivo).

Desventajas:

- Enfoque muy centrado en videojuegos (aunque hay otros contenidos).
- Difícil crecer sin una comunidad inicial.

Plataformas de Streaming Más Importantes

Facebook Live

- **Uso:** Transmisiones en vivo dentro de la red social.

Ventajas:

- Fácil de usar, integración directa con Facebook.
- Gran alcance potencial gracias a los algoritmos de la plataforma
- Interacción en tiempo real con la audiencia.

Desventajas:

- Calidad de vídeo limitada.
- No es ideal para contenido de larga duración.

Plataformas de Streaming Más Importantes

Dailymotion

Uso: Alternativa a YouTube para compartir vídeos.

Ventajas:

- Menos restricciones que YouTube en contenido.
- Posibilidad de monetización.

Desventajas:

- Menos audiencia y alcance.
- Publicidad intrusiva en vídeos.

Plataformas de Streaming Más Importantes

Netflix y Amazon Prime Video (Para Contenido Profesional)

- Si bien estas plataformas no permiten a cualquier usuario subir contenido como YouTube o Vimeo, son líderes en el sector del streaming bajo demanda con contenido exclusivo.
- **Netflix:** Ofrece producciones de alta calidad, pero solo acepta contenido de productoras oficiales.
- **Amazon Prime Video:** Permite a los creadores vender o alquilar su contenido mediante el programa **Amazon Video Direct**.

Plataformas de Streaming Más Importantes

Factores para Elegir una Plataforma de Streaming

- A la hora de seleccionar una plataforma, es importante considerar:
- **Audiencia:** ¿Dónde está el público objetivo?
- **Monetización:** ¿Existen opciones para generar ingresos?
- **Calidad de vídeo:** ¿Cuánta compresión aplica la plataforma?
- **Privacidad y seguridad:** ¿Es posible restringir quién accede al contenido?
- **Publicidad:** ¿Incluye anuncios forzados o control sobre la monetización?

Plataformas de Streaming Alternativas y Menos Famosas

Streaming de Video Bajo Demanda (VOD)

- **PeerTube** - Plataforma descentralizada y de código abierto basada en tecnología P2P.
- **DTube** - Alternativa a YouTube basada en blockchain y sin censura.
- **BitChute** - Plataforma de vídeo descentralizada con enfoque en la libertad de expresión.
- **Odysee** - Basada en blockchain, permite a los creadores ganar criptomonedas por sus vídeos.
- **VidLii** - Inspirada en el antiguo YouTube, enfocada en la nostalgia de los primeros años del streaming.

Plataformas de Streaming Alternativas y Menos Famosas

- **Streaming de Nicho**
- **Plex** - Permite crear tu propio servicio de streaming privado con contenido personal.
- **Floatplane** - Alternativa a YouTube con enfoque en creadores independientes.
- **Brid.tv** - Plataforma para empresas que buscan soluciones avanzadas de monetización.
- **YouNow** - Similar a Twitch, pero más enfocado en interacción social.
- **Metacafe** - Aunque menos activa, sigue siendo una opción para vídeos cortos y contenido de entretenimiento.

Plataformas de Streaming Alternativas y Menos Famosas

Streaming en Vivo (Live Streaming)

- **Trovo** - Similar a Twitch, pero con incentivos para creadores pequeños.
- **Caffeine** - Plataforma interactiva con una experiencia de usuario más casual.
- **DLive** - Streaming basado en blockchain, con recompensas en criptomonedas.
- **Picarto** - Especializado en streaming para artistas y creadores de contenido visual.
- **Vaughn Live** - Alternativa para streaming en vivo de cualquier temática.

Formatos de Imagen Frecuentes en Internet y Otros Alternativos

GIF (Graphics Interchange Format)

- Creado por: UNISYS y CompuServe.
- Características:
 - Usa compresión sin pérdidas basada en el algoritmo Lempel-Ziv-Welch (LZW).
 - Colores limitados (8 bits, hasta 256 colores), lo que lo hace menos ideal para fotografías.
 - Admite animaciones, lo que lo ha mantenido popular en memes y reacciones.
 - Soporta transparencia, pero solo en formato binario (transparente u opaco, sin niveles de opacidad).
- Ideal para: Gráficos simples, iconos, animaciones cortas y memes.
- Desventajas: Limitación de colores y mayor tamaño de archivo en comparación con otros formatos.

Formatos de Imagen Frecuentes en Internet y Otros Alternativos

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

- Creado por: ISO (Organización Internacional para la Estandarización).
- Características:
 - Compresión con pérdidas, lo que reduce el tamaño del archivo sacrificando calidad.
 - Admite millones de colores, lo que lo hace ideal para fotografías.
 - No soporta transparencia ni animaciones.
 - Permite ajustar el grado de compresión según la calidad deseada.

Ideal para: Fotografías, imágenes detalladas y gráficos con muchos colores.

Desventajas: Pérdida de calidad cada vez que se edita y se vuelve a guardar.

Formatos de Imagen Frecuentes en Internet y Otros Alternativos

PNG (Portable Network Graphics)

- Creado como alternativa al GIF.
- Características:
 - Compresión sin pérdidas, lo que mantiene la calidad de la imagen.
 - Soporta transparencia avanzada (canal alfa), permitiendo opacidades parciales.
 - Colores de hasta 48 bits, ofreciendo una mayor gama cromática.
 - No admite animaciones (aunque existe el formato APNG que sí lo hace).
- Ideal para: Imágenes con transparencia, gráficos de alta calidad y logotipos.
- Desventajas: Tamaño de archivo más grande en comparación con JPEG.

Otros Formatos de Imagen

TIFF (Tagged Image File Format)

- **Creado por:** Aldus Corporation, posteriormente adquirido por Microsoft.
- **Características:**
 - Soporta múltiples tipos de compresión o almacenamiento sin compresión.
 - Alta calidad, utilizado en impresión y edición profesional.
 - Puede incluir múltiples capas y etiquetas.
 - Poco compatible con navegadores web.
- **Ideal para:** Fotografía profesional, impresión y almacenamiento de imágenes sin pérdida de calidad.
- **Desventajas:** Archivos muy grandes y poco compatible con Internet.

Otros Formatos de Imagen

BMP (Bitmap)

- Creado por: Microsoft.
- Características:
 - Formato de mapa de bits sin compresión, lo que lo hace poco eficiente en almacenamiento.
 - Soporta hasta 32 bits de color, lo que garantiza una gran fidelidad visual.
 - Compatible con Windows y sistemas antiguos.
- Ideal para: Imágenes sin pérdida de calidad en sistemas Windows.
- Desventajas: Archivos extremadamente grandes, poco uso en Internet.

Otros Formatos de Imagen

WMF (Windows Metafile)

- Creado por: Microsoft.
- Características:
 - Formato de gráficos vectoriales para Windows.
 - Contiene instrucciones para dibujar la imagen en lugar de almacenar píxeles.
 - Fue sustituido en gran parte por SVG y EMF.
- Ideal para: Documentos de Windows, gráficos escalables en software de oficina.
- Desventajas: No es ampliamente compatible con la web.

Otros Formatos de Imagen

WebP

- **Desarrollado por:** Google.
- **Características:**
 - Ofrece compresión con y sin pérdidas.
 - Soporta transparencia y animaciones, combinando lo mejor de PNG, GIF y JPEG.
 - Mejor optimización para la web, reduciendo el tamaño de archivo sin perder mucha calidad.
- **Ideal para:** Web y aplicaciones móviles.
- **Desventajas:** No es compatible con algunos programas antiguos.

Otros Formatos de Imagen

HEIC (High Efficiency Image Coding)

- Creado por: Apple.
- Características:
 - Usa compresión más eficiente que JPEG.
 - Menor tamaño de archivo manteniendo la calidad.
 - No siempre es compatible con Windows y Android sin conversión.
- Ideal para: Fotografía en iPhone y dispositivos Apple.
- Desventajas: Problemas de compatibilidad fuera del ecosistema Apple.

Formatos de Imagen Alternativos y Especializados

SVG (Scalable Vector Graphics)

- Creado para: Imágenes vectoriales en la web.
- Características:
 - No usa píxeles, sino ecuaciones matemáticas para definir formas y colores.
 - Escalable sin pérdida de calidad.
 - Se usa mucho en iconos y logotipos web.
- Ideal para: Logos, iconos y gráficos en sitios web.
- Desventajas: No es adecuado para fotografías o imágenes detalladas.

Que formato usar?

Formato	Ventajas	Desventajas	Uso Recomendado
JPEG	Alta compresión, ideal para fotos	Pérdida de calidad	Fotografía, redes sociales
PNG	Transparencia, sin pérdida de calidad	Archivos grandes	Logos, gráficos web
GIF	Animaciones simples	Pocos colores, archivos grandes	Mememes, iconos animados
WebP	Mejor calidad/tamaño	Compatibilidad limitada	Web, imágenes en móviles
TIFF	Calidad máxima	Muy pesado	Impresión, edición profesional
BMP	Alta fidelidad	No comprimido, pesado	Imágenes en Windows
SVG	Escalabilidad sin pérdida	No apto para fotos	Logos, gráficos vectoriales
HEIC	Gran calidad en poco espacio	Problemas de compatibilidad	Fotos en Apple
WMF	Gráficos vectoriales en Windows	Uso limitado	Documentos de Windows

Formatos de Vídeo: Contenedores y Códecs

Los vídeos digitales pueden almacenarse en distintos formatos según el uso que se les quiera dar.

- **Contenedor:** Es el formato del archivo de vídeo. Se encarga de almacenar el vídeo, el audio, los subtítulos y otros metadatos.
- **Códec:** Es el método de compresión utilizado para codificar y decodificar el contenido multimedia dentro del contenedor.

Formatos de Vídeo Más Utilizados

MP4 (MPEG-4 Parte 14)

- **Creado por:** Moving Picture Experts Group (MPEG).
- **Características:**
 - Compatible con casi todas las plataformas y dispositivos.
 - Soporta vídeo, audio, subtítulos e imágenes.
 - Usa compresión eficiente, manteniendo buena calidad con archivos relativamente pequeños.
 - Soporta H.264 y H.265, los códecs más utilizados actualmente.
- **Ideal para:** Streaming, redes sociales, descargas y almacenamiento en dispositivos móviles.
- **Desventajas:** Aunque es versátil, no ofrece la mejor calidad posible para vídeos de alta gama.

Formatos de Vídeo Más Utilizados

MOV (QuickTime Movie)

- **Creado por:** Apple para QuickTime Player.
- **Características:**
 - Alta calidad de vídeo y audio.
 - Compatible con macOS y Windows (aunque es más optimizado para Apple).
 - Permite almacenar múltiples pistas de vídeo, audio y subtítulos en un solo archivo.
- **Ideal para:** Edición de vídeo en entornos profesionales como Final Cut Pro.
- **Desventajas:** Archivos más grandes en comparación con MP4.

Formatos de Vídeo Más Utilizados

WMV (Windows Media Video)

- Creado por: Microsoft.
- Características:
 - Mayor compresión que MP4, lo que reduce el tamaño del archivo.
 - Compatible con Windows, pero poco compatible con macOS sin software adicional.
 - Utilizado en servicios de **streaming** por su bajo peso.
- Ideal para: Transmisión de vídeo en línea y almacenamiento con bajo consumo de espacio.
- Desventajas: Calidad más baja debido a su alta compresión

Formatos de Vídeo Más Utilizados

AVI (Audio Video Interleave)

- **Creado por:** Microsoft en 1992.
- **Características:**
 - Soporta múltiples códecs de audio y vídeo.
 - Puede almacenar vídeos **sin comprimir**, lo que permite máxima calidad pero con archivos enormes.
 - Compatible con casi todos los reproductores.
- **Ideal para:** Vídeos sin compresión para edición y almacenamiento a largo plazo.
- **Desventajas:** Archivos demasiado grandes para el uso diario en internet.

Otros Formatos de Vídeo Populares

FLV (Flash Video)

- **Creado por:** Adobe.
- **Características:**
 - Formato muy usado en plataformas de vídeo antes de la desaparición de Flash.
 - Tamaño de archivo pequeño, optimizado para streaming.
 - **Obsoleto**, ya que Flash dejó de ser compatible en la mayoría de los navegadores en 2020.
- **Ideal para:** Páginas web antiguas que aún usen Flash (aunque no es recomendable).
- **Desventajas:** No compatible con la mayoría de los dispositivos modernos.

Otros Formatos de Vídeo Populares

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Creado por: Sony y Panasonic.
- Características:
 - Diseñado para grabaciones de vídeo en alta definición.
 - Soporta resolución Full HD (1080p) y 4K con buena compresión.
 - Compatible con discos Blu-ray y almacenamiento en cámaras profesionales.
- Ideal para: Producción de vídeo profesional y grabaciones de alta calidad.
- Desventajas: Archivos de gran tamaño y no es tan compatible con reproductores estándar.

Otros Formatos de Vídeo Populares

WebM

- Creado por: Google.
- Características:
 - Diseñado para vídeos en **HTML5** y **streaming** en la web.
 - Utiliza códecs **VP8** y **VP9**, más eficientes en comparación con H.264.
 - Optimizado para baja carga de CPU y menor consumo de datos.
- Ideal para: Transmisión de vídeo en línea con buena calidad y menor peso.
- Desventajas: No es compatible con algunos programas y dispositivos antiguos.

Otros Formatos de Vídeo Populares

MKV (Matroska Video)

- Creado por: Proyecto Matroska.
- Características:
 - Formato contenedor altamente flexible, soporta casi cualquier códec.
 - Permite múltiples pistas de audio, subtítulos y datos en un solo archivo.
 - Es de código abierto y ampliamente utilizado en archivos de alta calidad.
- Ideal para: Almacenamiento de vídeos en alta calidad, como películas y series.
- Desventajas: No es tan compatible con algunos reproductores sin software adicional.

Comparación de Formatos de Vídeo

Formato	Ventajas	Desventajas	Uso Recomendado
MP4	Alta compatibilidad, buena calidad y compresión eficiente	No siempre ofrece la mejor calidad posible	Streaming, redes sociales, almacenamiento
MOV	Alta calidad de vídeo y soporte para múltiples pistas	Archivos grandes	Edición de vídeo en Mac y entornos profesionales
WMV	Buena compresión y menor peso	No es compatible con Apple sin software extra	Streaming en Windows
AVI	Sin compresión, máxima calidad posible	Archivos gigantes	Edición de vídeo y almacenamiento sin pérdidas
FLV	Optimizado para streaming en su época	Obsoleto y no compatible con dispositivos modernos	No recomendado
AVCHD	Calidad HD y 4K con buena compresión	Archivos grandes y no muy compatible con navegadores	Grabaciones profesionales y Blu-ray
WebM	Optimizado para la web, buena compresión	No tan compatible con software antiguo	Streaming en HTML5
MKV	Soporta múltiples pistas de audio y subtítulos	No es compatible con todos los reproductores	Almacenamiento de vídeos en alta calidad

Qué Formato Elegir?

- Si buscas compatibilidad universal: MP4.
- Si necesitas alta calidad para edición: MOV o AVI.
- Para vídeos en la web: WebM.
- Si grabas en HD o 4K: AVCHD o MKV.
- Si buscas un archivo con varias pistas de audio y subtítulos: MKV.

Distribución del Contenido Multimedia y Configuración de Servidores de Streaming

- La transmisión de contenido multimedia en Internet se ha convertido en una de las aplicaciones más demandadas, desde plataformas de entretenimiento hasta videoconferencias y educación en línea. Para lograr una distribución eficiente, es necesario conocer los protocolos y tecnologías involucradas en la transmisión de vídeo en tiempo real.

Protocolos Clave en la Distribución de Contenido Multimedia

RTP (Real-Time Transport Protocol)

- Se usa para la transmisión en **tiempo real** de audio y vídeo.
- Opera sobre **UDP**, lo que lo hace más rápido pero menos fiable que TCP.
- Permite numerar paquetes, detectar pérdidas y mantener la sincronización del contenido.
- **Ideal para:** Streaming en vivo y videollamadas.
- **Desventaja:** No garantiza calidad de servicio (QoS) por sí solo.

Protocolos Clave en la Distribución de Contenido Multimedia

RTCP (Real-Time Control Protocol)

- Complementa a RTP, supervisando el estado de la red.
- Permite adaptar la calidad del streaming según el estado de la conexión.
- **Ideal para:** Optimizar la transmisión en entornos con fluctuaciones de red.

Protocolos Clave en la Distribución de Contenido Multimedia

RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

- Proporciona **controles interactivos** como **pausa, reproducción y adelanto**.
- Se usa junto con RTP para coordinar la entrega de contenido multimedia.
- Es común en servidores de streaming como Wowza, Unreal Media Server y Red5.
- **Ideal para:** Servicios de vídeo bajo demanda (VoD).
- **Desventaja:** No transporta el contenido directamente, solo lo gestiona.

Protocolos Clave en la Distribución de Contenido Multimedia

HLS (HTTP Live Streaming)

- Desarrollado por Apple, basado en HTTP.
- Divide los vídeos en fragmentos y los entrega adaptándose a la conexión del usuario.
- Compatible con dispositivos móviles, navegadores y Smart TVs.
- **Ideal para:** Streaming adaptable a diferentes velocidades de conexión.
- **Desventaja:** Mayor latencia que RTP/RTSP.

Protocolos Clave en la Distribución de Contenido Multimedia

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)

- Similar a HLS pero de código abierto.
- Ajusta la calidad del vídeo en función del ancho de banda disponible.
- Compatible con múltiples plataformas.
- **Ideal para:** Streaming en alta calidad con baja latencia.
- **Desventaja:** No es compatible con algunos dispositivos más antiguos.

Desafíos de la Distribución de Contenido Multimedia

Tamaño del Archivo

- Un vídeo de una hora en HD puede ocupar cientos de MB o incluso GB.
- Los formatos más eficientes como H.265 reducen el tamaño, pero siguen siendo pesados.

Uso Intensivo del Ancho de Banda

- Transmitir vídeo en vivo requiere un alto consumo de datos.
- Soluciones como caché en CDN ayudan a reducir la carga en el servidor.

Interactividad

- Los usuarios esperan controles como pausa, avance rápido y rebobinado.
- Protocolos como RTSP y DASH permiten esta funcionalidad.

Servidores de Streaming

Servidor	Características	Compatibilidad
Unreal Media Server	Soporta RTSP, HTTP y UDP . Gratis y fácil de configurar.	Windows
Wowza Streaming Engine	Muy flexible, compatible con HLS y DASH . Ideal para grandes plataformas.	Windows, Linux
Red5 Server	Código abierto, ideal para videoconferencias y streaming .	Windows, Linux
Flussonic	Soporta RTMP, HLS, DASH y optimizado para CDN .	Windows, Linux
Nginx RTMP Module	Ligero y rápido, ideal para transmisión en vivo .	Linux

CDN: Solución para la Distribución Masiva de Contenido Multimedia

La distribución de contenido multimedia a gran escala presenta un gran desafío para los servidores tradicionales. Si un único servidor intentara manejar millones de conexiones simultáneas, se sobrecargaría rápidamente, causando **latencias, caídas del servicio y mala experiencia para los usuarios**. Para evitar estos problemas, las **Content Delivery Networks (CDN)** se han convertido en una solución imprescindible.

CDN: Solución para la Distribución Masiva de Contenido Multimedia

Qué es una CDN?

- Una **CDN (Content Delivery Network)** es una red distribuida de servidores que almacena y entrega contenido digital de manera eficiente a los usuarios finales. **En lugar de depender de un solo servidor central**, las CDN cuentan con múltiples nodos en distintas ubicaciones geográficas, lo que permite:
- **Reducir la latencia:** Los usuarios acceden a servidores cercanos en lugar de conectarse a un servidor central lejano.
- **Optimizar el ancho de banda:** Se evitan congestiones al distribuir la carga entre varios servidores
- **Acelerar la entrega de contenido:** Los archivos multimedia se almacenan en caché en múltiples ubicaciones
- **Mejorar la escalabilidad:** Permite atender a millones de usuarios sin colapsar los servidores.
Aumentar la seguridad: Protege contra ataques DDoS y ofrece cifrado de datos.

CDN: Solución para la Distribución Masiva de Contenido Multimedia

Cómo funciona una CDN?

- Un usuario solicita un contenido (por ejemplo, un vídeo en YouTube o una película en Netflix).
- En lugar de recibir la respuesta del servidor principal, la solicitud se redirige a un **servidor CDN** cercano.
- El servidor CDN entrega el contenido en caché **rápidamente**.
- Si el contenido no está almacenado en la CDN, se recupera del servidor de origen y se almacena para futuras solicitudes.

Empresas Líderes en CDN y sus Servicios

Empresa	Fundación	Ubicación	Especialización	Clientes Destacados	Ventajas
Akamai	1998	EE.UU.	Líder mundial en distribución de contenido y ciberseguridad	Netflix, Disney+, BBC, Adobe, Microsoft	Alta distribución global, seguridad avanzada, optimización para streaming en HD
Cloudflare	2009	EE.UU.	CDN gratuita y premium con enfoque en seguridad	Discord, Shopify, Reddit, Medium	CDN gratuita, protección contra DDoS, cifrado SSL incluido
Amazon CloudFront	2008	EE.UU.	Integración con AWS y optimización para streaming	Twitch, Hulu, Amazon Prime Video, Slack	Total integración con AWS, escalabilidad, soporte para streaming
Google Cloud CDN	2016	EE.UU.	Optimización con inteligencia artificial y baja latencia	YouTube, Spotify, LinkedIn	Infraestructura de Google, inteligencia artificial, soporte para HTTP/2 y QUIC
Microsoft Azure CDN	2010	EE.UU.	Enfocado en entornos empresariales y Microsoft Cloud	Xbox Live, LinkedIn, Skype, Office 365	Optimización para empresas, integración con servicios Microsoft
Fastly	2011	EE.UU.	Baja latencia y procesamiento en el borde (Edge Computing)	The New York Times, Reddit, GitHub	Streaming en tiempo real, menor latencia, Edge Computing

Ejemplo Real: Juegos Olímpicos de Londres 2012

Los Juegos Olímpicos de Londres fueron un caso de éxito en el uso de CDN para la transmisión de eventos en vivo. Algunos datos clave:

- Se transmitieron más de **2.8 Petabytes de datos** durante el evento.
- El pico máximo de tráfico fue de **700 Gbps** en el sitio web de la BBC.
- **9.2 millones de personas** vieron el evento desde dispositivos móviles.
- Se utilizó una red de **servidores CDN globales** para garantizar una experiencia fluida sin interrupciones.

Gracias a la **implementación de CDN**, se pudo gestionar la demanda masiva sin sobrecargar los servidores principales.

Beneficios Clave de Usar una CDN para Streaming

Beneficio	Descripción
Menor Latencia	Los servidores cercanos entregan el contenido sin retrasos.
Reducción de Carga en el Servidor	Evita que el servidor principal colapse por exceso de tráfico.
Optimización del Ancho de Banda	Se reduce el consumo de datos mediante la compresión y almacenamiento en caché.
Mayor Seguridad	Protección contra ataques DDoS, cifrado de datos y firewalls integrados.
Mejor Experiencia del Usuario	Streaming sin interrupciones y con menor tiempo de carga.

Cuándo Usar una CDN?

- **Streaming en Vivo:** Eventos deportivos, conciertos, noticias en directo.
- **Plataformas de Video On Demand (VOD):** Netflix, Disney+, Amazon Prime Video.
- **Gaming Online:** Xbox Live, PlayStation Network, Twitch.
- **Streaming en Redes Sociales:** YouTube Live, Facebook Live, Instagram TV.
- **Plataformas de E-Learning:** Cursos en línea, videoconferencias educativas.